

BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 3: PROMPT ENGINEERING TRONG HỌC TẬP

Sinh Viên: Nguyễn Danh Nhân
MSSV: 25023506
Lớp: UET.A10

I. Mục tiêu bài báo cáo

Báo cáo nhằm tìm hiểu cách xây dựng prompt hiệu quả khi sử dụng AI trong học tập. Thông qua việc thử nghiệm nhiều phiên bản prompt khác nhau, người thực hiện đánh giá mức độ ảnh hưởng của cấu trúc prompt đến chất lượng câu trả lời của AI.

II. Ba tác vụ học tập được lựa chọn

- Tóm tắt tài liệu học thuật
- Giải thích một khái niệm phức tạp
- Tạo bộ câu hỏi ôn tập

III. Thử nghiệm Prompt cho từng tác vụ

1. Tóm tắt tài liệu học thuật

Loại Prompt	Nội dung
Prompt cơ bản	Hãy tóm tắt bài viết này.
Prompt cải tiến	Hãy tóm tắt bài viết dưới đây thành 5 ý chính, sử dụng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu và giữ nguyên các nội dung học thuật quan trọng.
Prompt nâng cao	Bạn là một trợ lý học tập chuyên nghiệp. Nhiệm vụ: Tóm tắt tài liệu học thuật dưới đây. Yêu cầu: - Chia thành các mục: Chủ đề chính, luận điểm quan trọng, kết luận. - Giữ lại các thuật ngữ chuyên ngành quan trọng. - Viết dưới dạng bullet points. - Sau phần tóm tắt, tạo thêm 3 câu hỏi ôn tập ngắn. Ví dụ: Input: Một bài nghiên cứu về biến đổi khí hậu. Output: • Nguyên nhân chính... • Tác động... • Giải pháp...

Phân tích hiệu quả: Prompt cơ bản cho kết quả quá ngắn và thiếu chi tiết. Prompt cải tiến giúp AI hiểu rõ định dạng mong muốn nên kết quả đầy đủ hơn. Prompt nâng cao đạt hiệu quả tốt nhất vì xác định rõ vai trò của AI, yêu cầu cấu trúc đầu ra và cung cấp ví dụ minh họa.

2. Giải thích khái niệm phức tạp

Loại Prompt	Nội dung
Prompt cơ bản	Giải thích Blockchain.
Prompt cải tiến	Hãy giải thích Blockchain theo cách dễ hiểu dành cho học sinh trung học, kèm ví dụ thực tế.
Prompt nâng cao	Bạn là giáo viên công nghệ thông tin. Hãy giải thích khái niệm Blockchain cho học sinh lớp 11. Yêu cầu: - Sử dụng ngôn ngữ đơn giản. - So sánh Blockchain với sổ cái ngân hàng. - Đưa ra ví dụ thực tế trong thanh toán điện tử. - Kết thúc bằng phần tóm tắt 3 ý chính. - Không sử dụng thuật ngữ quá chuyên sâu nếu chưa giải thích.

Phân tích hiệu quả: Prompt nâng cao hiệu quả hơn do xác định rõ đối tượng người học và cách trình bày. AI không chỉ giải thích khái niệm mà còn sử dụng ví dụ và phép so sánh giúp nội dung dễ hiểu hơn.

3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập

Loại Prompt	Nội dung
Prompt cơ bản	Tạo câu hỏi ôn tập về Sinh học (3-5 Câu).
Prompt cải tiến	Hãy tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề di truyền học lớp 12, có đáp án.
Prompt nâng cao	Bạn là giáo viên Sinh học THPT. Hãy tạo bộ câu hỏi ôn tập về di truyền học lớp 12. Yêu cầu: - 5 câu nhận biết. - 3 câu vận dụng. - 2 câu vận dụng cao. - Có đáp án và giải thích ngắn. - Trình bày theo bảng. - Sau cùng, nêu các lỗi sai học sinh thường gặp.

Phân tích hiệu quả: Prompt nâng cao cho kết quả chất lượng hơn vì có phân loại mức độ khó, đáp án và giải thích. Điều này giúp tăng giá trị học tập thay vì chỉ tạo danh sách câu hỏi đơn thuần.

IV. So sánh kết quả thử nghiệm

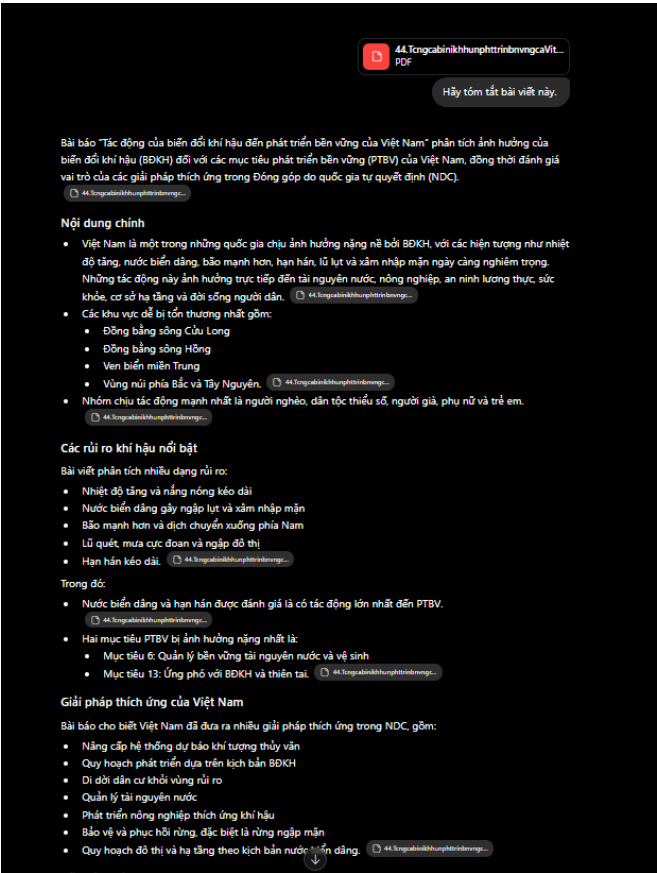
Tác vụ	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao
Tóm tắt tài liệu	Ngắn, thiếu ý	Đầy đủ hơn	Có cấu trúc rõ ràng, chất lượng cao
Giải thích khái niệm	Khó hiểu	Dễ hiểu hơn	Có ví dụ và phù hợp đối tượng
Tạo câu hỏi ôn tập	Chung chung	Có đáp án	Phân loại mức độ và giải thích

V. Kết luận và nguyên tắc viết Prompt hiệu quả

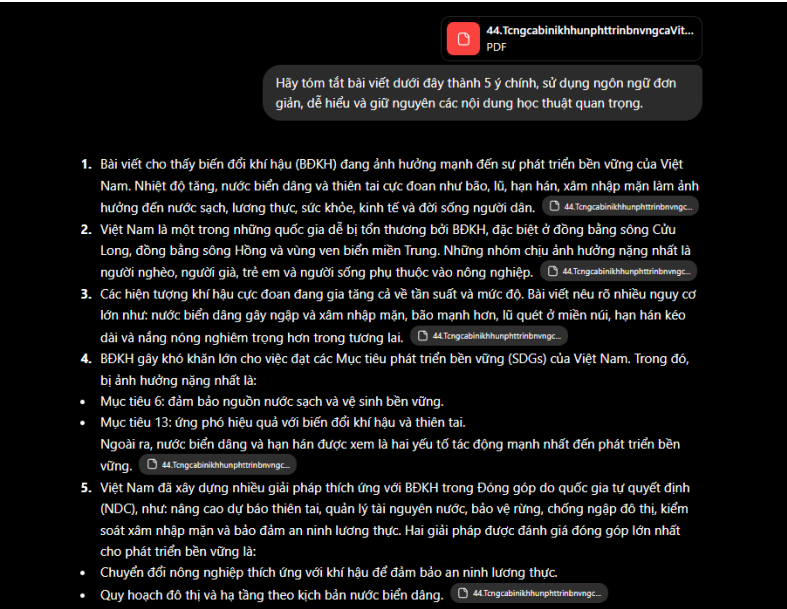
- Cần mô tả rõ mục tiêu của tác vụ.
- Nên xác định vai trò cho AI (giáo viên, trợ lý học tập, chuyên gia...).
- Yêu cầu cụ thể về định dạng đầu ra giúp kết quả rõ ràng hơn.
- Cung cấp ví dụ minh họa giúp AI hiểu yêu cầu chính xác hơn.
- Prompt càng chi tiết thì kết quả càng chất lượng và sát nhu cầu.

VI. Hình ảnh minh chứng

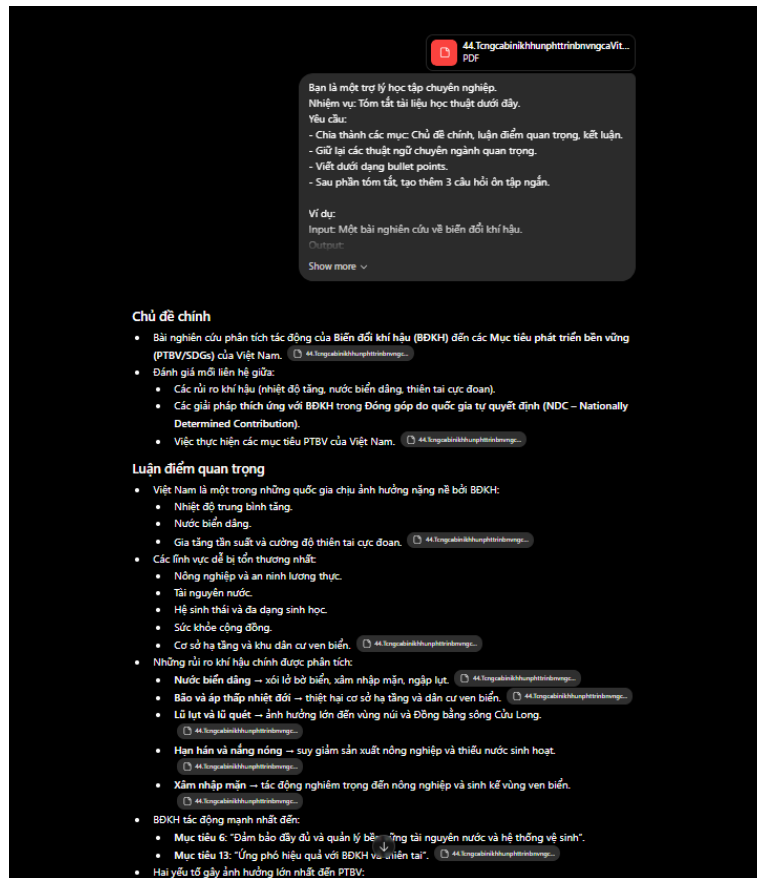
Ảnh 1 – ChatGPT: Prompt cơ bản tác vụ 1



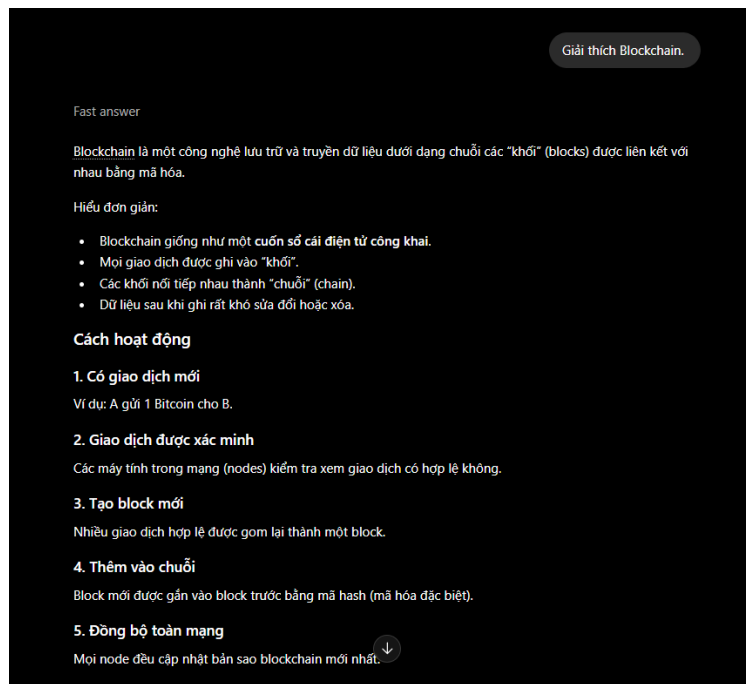
Ảnh 2 – ChatGPT: Prompt cải tiến tác vụ 1



Ảnh 3 – ChatGPT: Prompt nâng cao và kết quả tác vụ 1



Ảnh 4 – Chat GPT: Prompt cơ bản tác vụ 2



Ảnh 5 – Chat GPT: Prompt cải tiến tác vụ 2

Hãy giải thích Blockchain theo cách dễ hiểu dành cho học sinh trung học, kèm ví dụ thực tế.

Blockchain là gì?

Hãy tưởng tượng một cuốn sổ ghi chép chung mà rất nhiều người cùng giữ một bản sao.

- Mỗi khi có giao dịch mới (ví dụ A gửi tiền cho B), mọi người đều cập nhật vào sổ.
- Một khi thông tin đã ghi vào sổ thì rất khó sửa hoặc xóa.
- Không có “ông chủ trung tâm” giữ sổ — tất cả cùng kiểm tra lẫn nhau.

Đó chính là ý tưởng cơ bản của **Blockchain**.

Vì sao gọi là “Blockchain”?

Tên này gồm 2 phần:

- Block (khối):** nơi chứa dữ liệu/giao dịch.
- Chain (chuỗi):** các khối được nối với nhau theo thứ tự thời gian.

Ví dụ:

Block 1 → Block 2 → Block 3 → Block 4

Mỗi block đều chứa “dấu vân tay kỹ thuật số” của block trước đó, nên nếu ai sửa dữ liệu ở Block 2 thì toàn bộ chuỗi phía sau sẽ bị sai ngay.

Ví dụ dễ hiểu: Nhóm bạn ghi nợ tiền ăn

Giả sử lớp có 10 bạn thường xuyên ăn chung.

Thay vì:

- chỉ một bạn giữ sổ nợ,
- để ghi sai hoặc sửa gian lận,

thì cả 10 bạn đều giữ một bản giống nhau.

↓

Khi Nam trả Linh 50.000đ:

Ảnh 6 – Chat GPT: Prompt nâng cao tác vụ 2

Bạn là giáo viên công nghệ thông tin.
Hãy giải thích khái niệm Blockchain cho học sinh lớp 11.
Yêu cầu:

- Sử dụng ngôn ngữ đơn giản.
- So sánh Blockchain với sổ cái ngân hàng.
- Đưa ra ví dụ thực tế trong thanh toán điện tử.
- Kết thúc bằng phần tóm tắt 3 ý chính.
- Không sử dụng thuật ngữ quá chuyên sâu nếu chưa giải thích.

Blockchain là gì?

Hãy tưởng tượng Blockchain giống như một cuốn sổ ghi chép giao dịch trên Internet.
Mỗi khi có người chuyển tiền, mua hàng hoặc thanh toán online, thông tin sẽ được ghi lại vào “sổ” này.

Điểm đặc biệt là:

- Không chỉ một người giữ sổ.
- Rất nhiều máy tính cùng giữ bản sao giống nhau.
- Khi đã ghi vào thì rất khó sửa hoặc xóa.

Vì vậy, Blockchain giúp thông tin trở nên minh bạch và an toàn hơn.

So sánh Blockchain với sổ cái ngân hàng

Trong ngân hàng truyền thống, ngân hàng có một “sổ cái” để ghi:

- Ai gửi tiền
- Ai nhận tiền
- Số tiền là bao nhiêu

Ví dụ:

Người gửi	Người nhận	Số tiền
Minh	Lan	200.000đ

Ngân hàng là nơi duy nhất quản lý sổ này.

↓

Với Blockchain thì khác:

Blockchain cũng ghi các giao dịch tương tự, nhưng:

- Nhiều máy tính cùng giữ sổ.
- Mọi người có thể kiểm tra lịch sử giao dịch.
- Không phụ thuộc vào một nơi quản lý duy nhất.

Có thể hiểu đơn giản:

Ngân hàng truyền thống	Blockchain
Một ngân hàng giữ sổ	Nhiều máy tính cùng giữ sổ
Có thể cần nhân viên kiểm tra	Hệ thống tự xác nhận
Dữ liệu tập trung	Dữ liệu phân tán

“Block” và “Chain” nghĩa là gì?

Tên Blockchain được ghép từ:

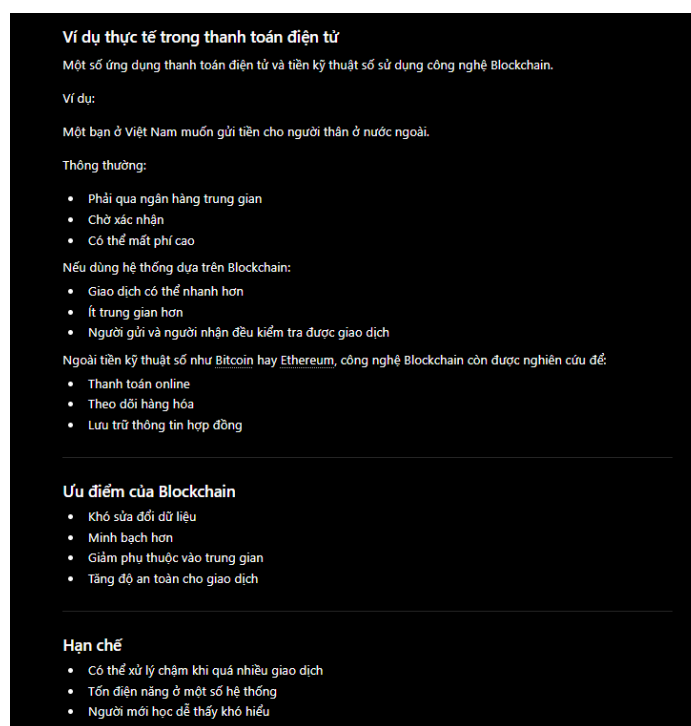
- Block** = khối thông tin
- Chain** = chuỗi liên kết

Các giao dịch sẽ được gom thành từng “khối”. Sau đó các khối nối lại thành một chuỗi theo thời gian.

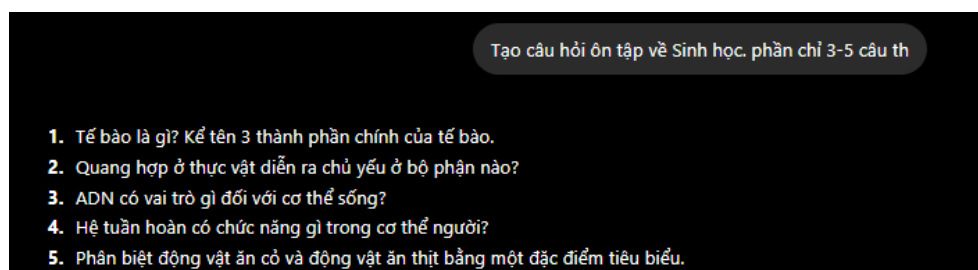
Ví dụ:

- Khối 1: Giao dịch buổi sáng
- Khối 2: Giao dịch buổi trưa
- Khối 3: Giao dịch buổi chiều

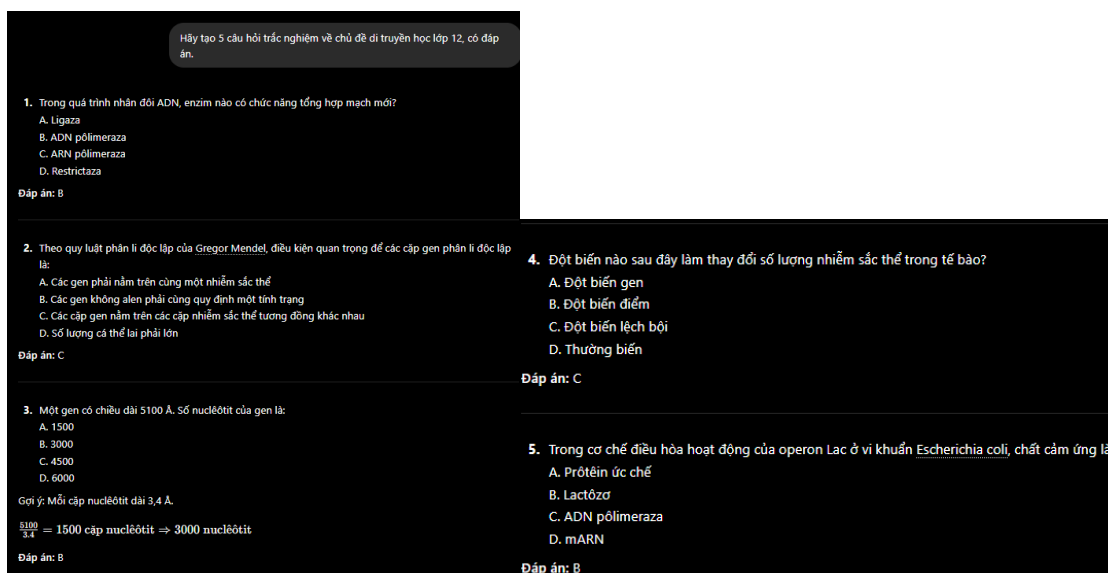
Các khối liên kết với nhau nên nếu ai đó muốn sửa dữ liệu cũ thì rất khó.



Ảnh 7 – Chat GPT: Prompt cơ bản tác vụ 3



Ảnh 8 – Chat GPT: Prompt cải tiến tác vụ 3



Ảnh 9 – Chat GPT: Prompt nâng cao tác vụ 3

Bạn là giáo viên Sinh học THPT.
Hãy tạo bộ câu hỏi ôn tập về di truyền học lớp 12.
Yêu cầu:
- 5 câu nhận biết.
- 3 câu vận dụng.
- 2 câu vận dụng cao.
- Có đáp án và giải thích ngắn.
- Trình bày theo bảng.
- Sau cùng, nêu các lỗi sai học sinh thường gặp.

Bộ câu hỏi ôn tập Di truyền học lớp 12

STT	Mức độ	Câu hỏi	Đáp án	Giải thích ngắn
1	Nhận biết	ADN được cấu tạo theo nguyên tắc nào?	Nguyên tắc đa phân và bổ sung	ADN gồm nhiều nucleôtit liên kết theo nguyên tắc bổ sung A-T, G-X.
2	Nhận biết	Quá trình truyền thông tin di truyền từ ADN sang ARN gọi là gì?	Phiên mã	ARN được tổng hợp dựa trên mạch khuôn ADN.
3	Nhận biết	Bộ ba mở đầu trên mARN thường là bộ ba nào?	AUG	AUG mã hóa axit amin metionin và khởi đầu dịch mã.
4	Nhận biết	Trong giảm phân, hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo xảy ra ở kì nào?	Kì đầu I	Đây là cơ sở tạo biến dị tổ hợp.
5	Nhận biết	Người có nhóm máu AB mang kiểu gen nào?	$I^A I^B$	Hai alen I^A và I^B đồng trội.
6	Vận dụng	Ở đậu Hà Lan, hạt vàng (A) trội hoàn toàn so với hạt xanh (a). Lai cây dị hợp với cây hạt xanh. Tỷ lệ kiểu hình đời con là bao nhiêu?	1 vàng : 1 xanh	Phép lai: $Aa \times aa \rightarrow 1Aa : 1aa$.
7	Vận dụng	Một gen có 3000 nucleôtit, trong đó A = 20%. Tính số nucleôtit loại G.	900 nucleôtit	$A = T = 20\% \Rightarrow G = X = 30\%$. Số G = $3000 \times 30\% = 900$.
8	Vận dụng	Ở người, bệnh mù màu đỏ-lục do gen lặn nằm trên NST X quy định. Mẹ bình thường mang gen bệnh, bố bình thường. Xác suất sinh con trai bị bệnh là bao nhiêu?	25%	Mẹ: $X^A X^a$, bố: $X^A Y$. Con trai bệnh: $X^a Y = 1/4$ tổng số con.
9	Vận dụng cao	Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng; B quy định thân cao trội hoàn toàn so với b quy định thân thấp. Hai cặp gen phân li độc lập. Lai $AaBb \times Aa^{ph}b$. Tỷ lệ cây hoa đỏ, thân thấp ở F1 là bao nhiêu?	3/16	Hoa đỏ: $A- = 3/4$; thân thấp: $bb = 1/4 \Rightarrow 3/4 \times 1/4 = 3/16$.
10	Vận dụng cao	Một tế bào sinh tinh có kiểu gen $AaBb$ giảm phân bình thường tạo giao tử. Nếu xảy ra hoán vị gen giữa A và a với tần số 20%, tỉ lệ giao tử hoán vị là bao nhiêu?	20%	Hoán vị gen tạo giao tử tái tổ hợp với tần số đúng bằng tần số hoán vị gen.

=====

PHỤ LỤC – PROMPT SẴN DÙNG CHO 5 CÔNG CỤ AI KHÁC NHAU

Dưới đây là các prompt đã được tối ưu để người thực hiện chỉ cần sao chép và gửi trực tiếp vào các công cụ AI khác nhau nhằm chụp màn hình minh chứng.

1. ChatGPT

Website: <https://chat.openai.com>

```
Bạn là một trợ lý học tập chuyên nghiệp.  
Hãy tóm tắt đoạn tài liệu dưới đây thành:  
- 5 ý chính  
- 3 từ khóa quan trọng  
- 1 đoạn kết luận ngắn  
Trình bày bằng bullet points và sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu.  
  
[Tài liệu cần tóm tắt]
```

2. Google Gemini

Website: <https://gemini.google.com>

```
Bạn là giáo viên THPT.  
Hãy giải thích khái niệm Blockchain cho học sinh lớp 11.  
Yêu cầu:  
- Dễ hiểu  
- Có ví dụ thực tế  
- Có phép so sánh đời thường  
- Cuối bài có phần tóm tắt 3 ý chính.
```

3. Microsoft Copilot

Website: <https://copilot.microsoft.com>

```
Hãy tạo 10 câu hỏi trắc nghiệm về di truyền học lớp 12.  
Yêu cầu:  
- Có đáp án  
- Có giải thích ngắn  
- Chia mức độ từ dễ đến khó  
- Trình bày dạng bảng.
```

4. Claude AI

Website: <https://claude.ai>

Bạn là chuyên gia hướng dẫn học tập bằng AI.
Hãy phân tích sự khác nhau giữa prompt cơ bản và prompt nâng cao trong Prompt Engineering.
Yêu cầu:

- So sánh theo bảng
- Nêu ưu điểm và hạn chế
- Cho ví dụ minh họa.

5. Perplexity AI

Website: <https://www.perplexity.ai>

Đóng vai một giảng viên đại học.
Hãy hướng dẫn cách viết prompt hiệu quả khi sử dụng AI trong học tập.
Yêu cầu:

- Có các nguyên tắc cụ thể
- Có ví dụ đúng/sai
- Có mẹo giúp cải thiện chất lượng phản hồi AI
- Viết ngắn gọn nhưng chuyên nghiệp.